1. Clase Jugador

Atributos:

- id
- nombre

Proceso crearJugador(id, nombre)
Inicio
asignar id al atributo id del jugador
asignar nombre al atributo nombre del jugador
Fin

2. Clase Intento

Atributos:

- expresionIngresada
- resultado

Proceso crearIntento(expresion, resultado)
Inicio
asignar expresion a expresionIngresada
asignar resultado al atributo resultado
Fin

3. Clase Resultado

Atributos:

- esCorrecto
- pistas

Proceso crearResultado(esCorrecto, pistas)
Inicio
asignar esCorrecto al atributo esCorrecto
asignar pistas al atributo pistas
Fin

4. Clase Partida

Atributos:

- id
- estado
- intentosRestantes
- ecuacion
- listaIntentos

Proceso crearPartida(id, ecuacion, intentosIniciales)
Inicio
asignar id a la partida
asignar ecuacion a la partida
asignar intentosIniciales a intentosRestantes
asignar estado como EN_PROGRESO
inicializar listaIntentos como vacía
Fin

Proceso agregarIntento(intento)
Inicio
añadir intento a listaIntentos
Fin

Proceso reducirIntento()
Inicio
restar 1 a intentosRestantes
Fin

Proceso cambiarEstado(nuevoEstado)
Inicio
asignar nuevoEstado al atributo estado
Fin

5. Clase Ecuacion

Atributos:

- expresion
- resultado

Proceso crearEcuacion(expresion, resultado)
Inicio
asignar expresion al atributo expresion
asignar resultado al atributo resultado
Fin

6. Clase Estadistica

Atributos:

- partidasJugadas
- partidasGanadas

Proceso registrarPartidaJugadas()
Inicio
aumentar en 1 el valor de partidasJugadas
Fin

Proceso registrarPartidaGanada()
Inicio
aumentar en 1 el valor de partidasGanadas
Fin

7. Clase GestorPartida

Proceso crearPartida(jugador)
Inicio
generar una ecuacion
crear nueva partida con esa ecuacion y intentos iniciales
guardar la partida usando el DAO
retornar la partida creada
Fin

Proceso procesarIntento(partida, input)
Inicio
evaluar el intento del usuario
crear resultado (correcto o incorrecto)
crear intento con el input y el resultado
agregar intento a la partida
si el resultado es incorrecto
reducir intentos de la partida
verificar estado de la partida
Fin

Proceso evaluarIntento(input, ecuacion)
Inicio
si el input coincide con el resultado de la ecuacion
retornar resultado correcto
si no
retornar resultado incorrecto con pista
Fin

Proceso verificarEstado(partida)
Inicio
si el último intento fue correcto
cambiar estado a GANADO
si intentosRestantes es igual a 0
cambiar estado a PERDIDO
Fin

Proceso finalizarPartida(partida, jugador)
Inicio
guardar cambios de la partida
registrar partida jugada en estadisticas
si la partida fue ganada
registrar partida ganada
Fin

8. Interfaz DAO

Proceso crear(objeto)
Inicio
guardar objeto en la base de datos
Fin

Proceso obtener(id)
Inicio
buscar objeto por id
retornar objeto encontrado
Fin

Proceso actualizar(objeto)
Inicio
actualizar datos del objeto en la base de datos
Fin

Proceso eliminar(id)
Inicio
eliminar objeto de la base de datos
Fin

9. Clase JugadorDAO

Proceso crear(jugador)
Inicio
guardar jugador en la base de datos
Fin

Proceso obtener(id)
Inicio
retornar jugador desde la base de datos
Fin

10.Clase PartidaDAO

Proceso crear(partida)
Inicio
guardar partida en la base de datos
Fin

Proceso obtener(id)
Inicio
retornar partida desde la base de datos
Fin

11.Clase EstadisticaDAO

Proceso crear(estadistica)
Inicio
guardar estadistica en la base de datos
Fin

Proceso obtener(id)
Inicio
retornar estadistica desde la base de datos
Fin